TP — Reconstruction d'un contour par B-spline

1. Motivation

Les courbes paramétriques sont utilisées pour représenter et manipuler des formes géométriques de manière compacte et contrôlable.

Une forme peut par exemple être décrite à partir d'un ensemble de points issus d'une image, de mesures ou d'un système de capture. L'objectif est alors de construire une courbe qui représente au mieux ces données.

Cette approche trouve de nombreuses applications :

- **imagerie médicale** : reconstruction ou approximation du contour d'un organe à partir d'une image ;
- **robotique** : génération d'une trajectoire lisse pour un robot ou un véhicule autonome ;
- **infographie et conception graphique** : représentation vectorielle de logos, caractères ou silhouettes ;
- **conception mécanique** : reconstruction d'un profil de pièce à partir de points mesurés ;
- **CAO** : représentation et modification de formes complexes.

Dans ce TP, on s'intéresse à la reconstruction d'un contour à partir d'une image.

L'objectif général est le suivant :

Image → points du contour → B-spline → courbe reconstruite

2. Objectifs du TP

Transformer une représentation discrète, constituée d'un ensemble de points, peut être transformée en une représentation continue sous la forme d'une courbe paramétrique

- extraire ou récupérer un ensemble de points décrivant un contour ;
- représenter ces points dans un repère 2D ;
- construire une courbe B-spline à partir de ces points ;
- visualiser la courbe et les points de contrôle ;
- modifier les points de contrôle et observer l'effet sur la courbe ;
- comparer le contour initial et le contour reconstruit ;

3. Données fournies

Une image représentant une forme simple vous est fournie.

L'image peut par exemple représenter une silhouette, un objet ou un contour médical.

On considérera dans un premier temps uniquement le contour de l'objet.

À partir de ce contour, un ensemble de points sera obtenu :

$P_0, P_1, \dots, P_n$ ces points constituent les données à partir desquelles la courbe sera reconstruite.

4. Visualisation de l’image et Acquisition des points du contour

Chargez l’image contenant le contour de l'objet à reconstruire. On souhaite maintenant représenter le contour par un ensemble de points.

Pour simplifier le TP, on fournit le fichier contenant les coordonnées des points.

Chargez ces données et représentez les points dans un repère 2D. Vous devez obtenir une représentation de la forme sous la forme d'un nuage de points.

5. Construire une courbe B-spline -Visualisation

À partir des points précédemment obtenus, construisez une courbe B-spline de degré 3.

Affichez simultanément :

- les points du contour initial ;
- les points de contrôle ;
- la courbe B-spline reconstruite.

Réalisez la reconstruction avec plusieurs degrés, par exemple : p=1,p=2,p=3,p=4.

Comparer la courbe B-spline avec le contour initial